

SVOLGIMENTO GUIDATO DELLA TRACCIA 4

Docente: prof. Nicholas Fattori

1. Perché in un impianto industriale si utilizza la trifase a 400 V invece della monofase a 230 V?

Un sistema monofase è costituito da:

- una fase
- un neutro

La tensione disponibile è 230V.

È adatta per:

- abitazioni
- piccoli elettrodomestici
- carichi di bassa potenza

Un sistema trifase è costituito da:

- tre fasi (L1, L2, L3)
- eventualmente il neutro

Le tre tensioni sinusoidali sono sfasate di 120° tra loro.

Per potenze elevate, come nel caso delle macchine CNC, la trifase offre minore corrente assorbita, dunque a parità di potenza richiesta, la corrente si suddivide su più conduttori usando tensioni concatenate maggiori e sezione dei cavi più piccole.

A parità di potenza, con una tensione più elevata, la corrente risulta inferiore (il principio di trasporto dell'elettricità ad altissima tensione).

Con corrente minore si hanno:

- cavi più piccoli
- minori perdite Joule
- minore caduta di tensione

I motori trifase:

- hanno coppia più regolare
- si avviano facilmente
- hanno rendimento maggiore

per questo quasi tutte le macchine industriali utilizzano motori trifase.

Nella connessione a stella:

- un terminale di ogni avvolgimento è collegato ad un punto comune
- il punto comune costituisce il neutro

Caratteristiche:

- tra fase e neutro → 230 V
- tra due fasi → 400 V

È la configurazione più utilizzata nelle reti di distribuzione.

2. Potenza reattiva, fattore di potenza e rifasamento

Negli impianti in corrente alternata esistono:

Potenza attiva P: la potenza realmente trasformata in lavoro utile (kW).

Potenza reattiva Q: la potenza necessaria per creare i campi magnetici nei dispositivi induttivi (kVAR). Non produce lavoro utile.

Potenza apparente S: la potenza totale richiesta alla rete (kVA).

Il fattore di potenza è il rapporto tra potenza attiva e apparente.

Più è vicino a 1, migliore è l'impianto, quindi minori sprechi e dispersioni di energia.

Se il fattore di potenza è basso:

- aumenta la corrente
- aumentano le perdite
- si sovraccaricano le linee
- possono esserci penali del distributore

Si parla di rifasamento quando si cerca di aumentare il fattore di potenza riducendo la potenza reattiva assorbita dai carichi induttivi.

3. Inserimento della pompa di calore monofase da 5 kW: effetti dello sbilanciamento

In una rete trifase equilibrata: le correnti sono uguali.

La pompa di calore da 5 kW viene collegata tra:

- una fase
- il neutro

Ad esempio:

L1 – N.

La fase L1 assorbirà più corrente delle altre.

Lo sbilanciamento genera corrente nel neutro.

Conseguenze:

- riscaldamento del neutro
- maggiori perdite
- possibile sovraccarico se il neutro è sottodimensionato

Se lo sbilanciamento diventa importante:

- variazione delle tensioni di fase
- peggior funzionamento dei motori
- aumento delle vibrazioni
- diminuzione del rendimento

Nel nostro caso il carico monofase (5 kW) è molto inferiore al totale trifase (45 kW dato dalle potenze delle tre macchine CNC), quindi lo sbilanciamento è relativamente contenuto.

4. Vantaggi della corrente alternata in ambiente industriale

Uno dei principali vantaggi della corrente alternata è l'utilizzo dei trasformatori.

I trasformatori permettono di:

- elevare la tensione per il trasporto
- ridurre la tensione per l'utilizzo

Esempio:

- trasporto in media/alta tensione
- utilizzo finale a 400/230 V

Per una data potenza: aumentando la tensione diminuisce la corrente, si riducono fortemente le perdite.

I motori trifase:

- sono semplici
- robusti
- economici
- richiedono poca manutenzione

Sono ideali per:

- torni CNC

- frese CNC
- compressori
- pompe

Le tre fasi sfasate di 120° generano naturalmente un campo magnetico rotante, che permette il funzionamento dei motori senza dispositivi aggiuntivi.

5. Perché i condensatori aiutano nel rifasamento

I motori sono carichi induttivi.

Assorbono:

- potenza attiva P
- potenza reattiva Q

La corrente risulta in ritardo rispetto alla tensione.

Il condensatore ha effetto opposto: genera potenza reattiva capacitiva, dunque, la corrente è in anticipo rispetto alla tensione.

Inserendo un banco di condensatori si compensa parte della potenza reattiva induttiva.

Si ottiene così:

- aumento del fattore di potenza
- diminuzione della corrente assorbita
- riduzione delle perdite
- minore caduta di tensione